

Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik

Pertemuan 1: Infrastruktur & Arsitektur IT Logistik Multimoda

Dosen Pengampu: Dr. Tigor Franky, S.T., M.T.

Program Studi S1 Logistik — Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik, ITL Trisakti

Capaian Pembelajaran (CPMK)

Apa yang Akan Kita Kuasai Hari Ini?

- Memahami rantai nilai IT dalam mengelola 3 aliran utama logistik.
- Mampu mengklasifikasikan 4 lapisan (layers) infrastruktur IT logistik.
- Mampu membedakan peran Hardware, Software, dan Data Protocol pada logistik multimoda.
- Memahami alur dan pembagian peran Tugas Proyek Akhir Kelompok (Blueprint SRS & PoC).

Landasan Konsep: 3 Aliran Utama Rantai Pasok

Logistics 4.0: Mengubah Fisik Menjadi Informasi

GOODS FLOW

Pergerakan fisik
origin → destination

INFORMATION FLOW

Posisi, status, suhu,
manifes kargo — real-time

FINANCIAL FLOW

Invoicing, customs clearance,
dan pembayaran freight

Point Utama: Hardware & Software Logistik bertindak sebagai "saraf" yang menghubungkan ketiga aliran agar sinkron.

Taksonomi Infrastruktur IT Logistik (4 Layers)

Arsitektur Sistem Informasi Logistik Modern

1. Sensing & Data Capture	Hardware & Sensor	Barcode, RFID, Sensor Suhu, GPS Tracker
2. Network & Connectivity	Jaringan Komunikasi	Wi-Fi 6, 4G/5G, LoRaWAN, Satelit
3. Application & Software	Perangkat Lunak Utama	WMS, TMS, YMS, ERP (SAP/Odoo)
4. Data Integration	Protokol & Payload Data	RESTful API, Webhooks, EDIFACT (Bea Cukai)

Layer 1: Sensing & Data Capture (Hardware)

Mengumpulkan Data Otomatis dari Lapangan

- Barcode & QR Code — identifikasi fisik barang dan lokasi bin gudang.
- RFID (UHF/HF) — pemindaian massal tanpa sentuh pada gate automated system.
- IoT & Telematika — suhu, kelembapan, benturan/akselerometer.
- Kamera OCR — pemindaian plat nomor truk dan nomor kontainer otomatis.

Layer 2: Network & Communication Protocols

Menghubungkan Lapangan ke Server Cloud

- Wi-Fi Gudang (802.11ax) — komunikasi real-time handheld PDA.
- Jaringan Seluler (4G/5G) — transmisi GPS dan status armada truk.
- LoRaWAN — jaringan daya rendah untuk sensor IoT jarak jauh.
- Koneksi Satelit — pelacakan kapal laut di tengah samudera.

Layer 3: Application & Software Systems

Mengolah Data Menjadi Keputusan Operasional

- Warehouse Management System (WMS) — Receiving, Putaway, Slotting, Picking, Shipping.
- Transportation Management System (TMS) — optimasi rute, Fleet Dispatching, e-PoD.
- Enterprise Resource Planning (ERP) — Master Data, keuangan, PO/SO.

Layer 4: Integration & Data Protocol

Memastikan Sistem Saling “Bicara” Tanpa Hambatan

- RESTful API & JSON — pertukaran status resi antar e-commerce dan 3PL.
- EDIFACT / ANSI X12 — standar dokumen elektronik untuk kepabeanaan dan sistem pelabuhan.
- Webhooks — notifikasi instan real-time saat peristiwa khusus, misalnya Shipment Delivered.

Konteks Indonesia: Logistik Multimoda

Tantangan & Penerapan di Rantai Pasok Kepulauan

- Darat — GPS telematika, eco-routing, dan efisiensi fulfillment center.
- Laut & Pelabuhan — Auto-Gate System, integrasi manifest kapal via EDI, otomatisasi kargo.
- Udara & Bandara — high-speed barcode scanner pada ramp handling dan integrasi sistem kargo udara.

Studi Kasus Diskusi Kelas (15 Menit)

PROBLEM STATEMENT

“PT Logistik Nusantara mengira suhu susu beku aman selama pengiriman truk–kapal–truk dari Jakarta ke Surabaya. Namun, produk rusak di tujuan karena suhu kontainer melonjak dan truk tertahan lama di gate pelabuhan.”

- Hardware/sensor apa yang absen atau gagal?
- Software mana yang seharusnya memicu sistem peringatan (alert)?
- Protokol apa yang kurang untuk mempercepat proses di gate pelabuhan?

Pengenalan Tugas Proyek Akhir Kelompok

Luaran Utama: Blueprint SRS & Simulasi PoC

- Format — Dokumen Blueprint Arsitektur Integrasi (SRS) + Simulasi PoC Aliran Data (Postman/Node-RED/FlexSim).
- Ketentuan — 8 kelompok, masing-masing 4–5 mahasiswa.
- Fokus — spesifikasi teknis, rancangan arsitektur, dan integrasi data.

8 Topik Industri Proyek Kelompok

Pilihan Objek Studi Proyek

1. **Smart Warehouse & Otomasi Gudang 3PL**
2. **Cold Chain & IoT Logistics System**
3. **Smart Port & Gate Automation (Pelabuhan/Depo)**
4. **E-Commerce Fulfillment & Last-Mile Delivery**
5. **Smart Fleet & Transport Management System (Truk)**
6. **Air Cargo & Intermodal Terminal (Bandara)**
7. **Inland Container Depot (ICD) & Dry Port Management**
8. **Cross-Border & Customs Logistics System (PLB/Kepabeanan)**

Struktur Organisasi Kelompok (4–5 Orang)

Pembagian Peran Presisi Tanpa Free-Rider

Lead System Architect

Ketua tim & perancang arsitektur integrasi utama.

Hardware & Infrastructure Specialist

Spesifikasi alat, sensor IoT, layout, & CAPEX perangkat.

Software & ERP Process Specialist

Flowchart proses WMS/TMS/ERP & kebutuhan fungsional.

Data Integration Specialist

Payload JSON/EDI & simulasi PoC (Postman/Node-RED).

Business Analyst & QA

OPEX/ROI, mockup Dashboard KPI, & kerapian dokumen SRS.

Penutup & Action Items

Minggu Depan

Tugas sebelum Pertemuan 2

- Membentuk 8 kelompok (4–5 orang per kelompok).
- Menentukan topik industri dan menetapkan peran/jobdesk tiap anggota.
- Membaca referensi mengenai Standar Barcode GS1 & RFID.